ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής
Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
(1η άσκηση)

Lab1

6ο Εξάμηνο
Μάρτιος 2026

netmode
Network Management & Optimal Design Laboratory

Κατανομή Poisson – Εκθετική Κατανομή – Διαδικασία Poisson

Σε αυτή την άσκηση θα δούμε:

- Την κατανομή Poisson και τη σύνδεση Binomial → Poisson
- Την Εκθετική κατανομή
- Τη διαδικασία Poisson
- Γραφικές παραστάσεις για στοχαστικές κατανομές

A) Κατανομή Poisson

Τι να θυμόμαστε :

Η Poisson είναι διακριτή κατανομή, άρα έχει Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας και όχι συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας

Η Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας PMF δίνει την πιθανότητα να συμβούν k γεγονότα σε ένα διάστημα όταν τα γεγονότα συμβαίνουν ανεξάρτητα με μέσο ρυθμό λ:

$$\boldsymbol{P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}}$$

- k= αριθμός γεγονότων (k =0,1,2,3...)
- λ= μέσος αριθμός γεγονότων στο διάστημα

TASKA: σχεδιάζει την PMF της Poisson για διάφορα λ
<u>Στην άσκησή μας έστω ότι έχουμε μέσο πλήθος γεγονότων : 7, 20, 40, 70 θα σχεδιάσετε την κατανομή και θα περιγράψετε τι παρατηρείτε σχετικά με τις αλλαγές του λ ....</u>

Η σχεδίαση γίνεται με τη stem στο octave

B) Poisson ως όριο Διωνυμικής

Η **κατανομή Poisson** προκύπτει ως **όριο της διωνυμικής κατανομής** όταν τα πειράματα είναι πάρα πολλά και η πιθανότητα επιτυχίας πολύ μικρή

Αρχικά η διωνυμικη κατανομή

$X \sim Bin(n, p)$

Τότε $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \left(1, - , p, \right)^{n-k}$ $k = 012\ldots,$

Όπου n=αριθμός δοκιμών και p=πιθανότητα επιτυχίας

Θέλουμε πολλές δοκιμές με μικρή πιθανότητα επιτυχίας δηλαδή:

$$n \to \infty$$
$$p \to 0$$

Αλλά $np = \lambda$ μένει σταθερό p=λ/n, άρα Bin(n,p)→Poisson(λ)

Φαίνεται η ταύτιση διωνυμικής και Poisson καλύτερα με ενα zoom in στη γραφική όταν αφαιρεθούν οι αρχικές τιμές

TASKB: δείχνει ότι η Poisson είναι όριο της Binomial

<u>Στην άσκησή μας θα σχεδιάσετε, σε κοινό διάγραμμα, την εξέλιξη μιας διωνυμικής κατανομής, καθώς τείνει στην επιθυμητή κατανομή Poisson (για n = 40, 120, 360, 1080 και 40000) και θα αναφέρετε τι παρατηρείτε στα γραφήματα</u>

Γ) Μέση τιμή και διακύμανση κατανομής Poisson

Μέση τιμή και διακύμανση

Για την Poisson ισχύει:

$$\boldsymbol{E[X] = \lambda}$$
$$\boldsymbol{Var(X) = \lambda}$$

Για λ=40 σημεία/sec

TASKC: υπολογίζει μέση τιμή και διακύμανση

<u>Στην άσκησή μας θα υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διακύμανση της διωνυμικής κατανομής για τις αντίστοιχες τιμές του ερωτήματος Β και θα εξηγήσετε θεωρητικά το αποτέλεσμα</u>

Δ) *Διάσπαση κατανομής Poisson/ Υπέρθεση κατανομών Poisson*

Η υπέρθεση δύο κατανομών Poisson λ1 και λ2 είναι Poisson με λ = λ1 + λ2. Στον κώδικα αυτό το υπολογίζουμε ως συνέλιξη, όχι ως άθροισμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η υπέρθεση/διάσπαση κατανομών Poisson είναι να έχουμε ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές

Αν

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

και κάθε κλήση κατηγοριοποιείται:

- Εξωτερική κλήση με πιθανότητα p
- Εσωτερική κλήση με πιθανότητα $q = 1 - p$

Τότε από τη διάσπαση Poisson προκύπτει:

$$X_1 \sim Poisson(\lambda p)$$
$$X_2 \sim Poisson(\lambda q)$$

TASKD: δείχνει διάσπαση/υπέρθεση της Poisson

Για την άσκησή μας θα σχεδιάσετε, σε κοινό διάγραμμα, τις συναρτήσεις μάζας πιθανότητας των τυχαίων μεταβλητών X, X_1 και X_2 και θα γράψετε τις παρατηρήσεις σας για λ=30 και p=0.3

Εκθετική Κατανομή
(Να θυμάστε γενικά από τις διαφάνειες του μαθήματος)

- Μια τυχαία μεταβλητή (τ.μ.) - random variable - ***X*** ακολουθεί ***Εκθετική Κατανομή*** *(Exponential Distribution)* με παράμετρο ***λ*** όταν:
- **CDF**: $F_X(t) = \mathrm{P}[X \le t] = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \ge 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ και **PDF**: $f_X(t) = \frac{dF_X(t)}{dt} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \ge 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$
- $\mathrm{E}[X] = \int_{t=0}^{\infty} \lambda t e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda$
- $\mathrm{E}[X^2] = \int_{t=0}^{\infty} \lambda t^2 e^{-\lambda t} dt = 2/\lambda^2, \;\; \sigma_X^2 = \mathrm{E}[X] - (\mathrm{E}[X])^2 = 1/\lambda^2$
- Ιδιότητα έλλειψης μνήμης:
  - $\mathrm{P}[X > t + s \,|X > s] = \frac{\mathrm{P}[X>t+s,\, X>s]}{\mathrm{P}[X>s]} = \frac{\mathrm{P}[X>t+s]}{\mathrm{P}[X>s]} = e^{-\lambda t} = \mathrm{P}[X > t] = 1 - F_X(t)$

  Η εκθετική κατανομή είναι η **μόνη κατανομή συνεχούς μεταβλητής** με την ιδιότητα αυτή *(Memoryless, Markov Property)*.
- Κατανομή ελαχίστου μεταξύ ανεξάρτητων τ.μ. εκθετικά κατανεμημένων

  X1: με παράμετρο λ1

  X2: με παράμετρο λ2

  $X = \min(X1, X2)\,, F_x(\tau) = \mathrm{P}\{X \le \tau\} = 1 - \mathrm{P}\{X > \tau\} = 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)\tau}$ διότι

  $\mathrm{P}\{X > \tau\} = \mathrm{P}\{X1 > \tau, X2 > \tau\} = \mathrm{P}\{X1 > \tau\}\mathrm{P}\{X2 > \tau\} = e^{-\lambda_1\tau} e^{-\lambda_2\tau} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)\tau}$

  X = min{X1,X2} είναι εκθετικά κατανεμημένη με παράμετρο: λ = λ1+λ2

Ερώτημα Α) - Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF- Probability Density Function)

Η εκθετική κατανομή περιγράφει χρόνο αναμονής μέχρι το επόμενο γεγονός όταν τα γεγονότα ακολουθούν Poisson. Η εκθετική είναι συνεχής κατανομή, άρα έχει συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας και στο octave σχεδιάζεται με την plot και οι τιμές της συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας καλούνται με την exppdf από το statistics.

Προσοχή στο octave θα πρέπει να δώσουμε το μέσο όρο ως είσοδο, δηλαδή 1/λ κι όχι λ.

Η PDF της εκθετικής είναι:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \text{ όπου}$$

- λ= ρυθμός γεγονότων
- μέση τιμή

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

<u>Στην άσκησή μας δίνονται τρεις ανεξάρτητες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές X_1, X_2, X_3 που ακολουθούν την εκθετική κατανομή με μέσους όρους 1/λ={0.5,1.5, 4}. Καλείσθε να σχεδιάσετε τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των τυχαίων αυτών μεταβλητών σε κοινό διάγραμμα και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας για το πως αλλάζει η μορφή της κατανομής με διαφορετικές μέσες τιμές…</u>

Ερώτημα Β) - Συνδυασμός ανεξάρτητων εκθετικών κατανομών

Η CDF της εκθετικής είναι:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Τυχαία μεταβλητή:

$$X = \min(X_1, X_2)$$

Ξέρουμε ότι αν:

$$X_1 \sim Exp(\lambda_1)$$
$$X_2 \sim Exp(\lambda_2)$$

τότε

$$min(X_1, X_2) \sim Exp(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής ισχύει μόνο για τις συνεχείς, όχι για τις διακριτές κατανομές

<u>Θα σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα τις αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής της τυχαίας μεταβλητής $X=\min(X_1,X_2,X_3)$ και των X_1, X_2, X_3, όπου X_1, X_2, X_3 ορίζονται όπως στο ερώτημα Α.</u>

<u>Τι παρατηρείτε σε σχέση με τη μέση τιμή της εκθετικής κατανομής....</u>

Ερώτημα Γ) - Απώλεια μνήμης της εκθετικής κατανομής

Απώλεια Μνήμης

Η εκθετική έχει την ιδιότητα ότι το παρελθόν δεν επηρεάζει το μέλλον:

$$P(X > t + \mathrm{s} \mid X > s) = P[X > t]$$

<u>Σε αυτήν την άσκηση θα κάνετε απλούς υπολογισμούς στο octave και θα σχολιάσετε τις τιμές των Πιθανοτήτων που θα βρείτε</u>

<u>Σημείωση για το octave</u>

Οι αριθμοί 30000, 50000, 20000 δίνουν τη θέση του σημείου στο διάνυσμα k = 0:0.00001:8, δηλαδή το 1 είναι το 0, το 2 είναι το 0.00001, το 3 είναι το 0.00002, το 4 είναι το 0.00003, κλπ.

Διαδικασία Καταμέτρησης Poisson

Σε μια διαδικασία καταμέτρησης Poisson N(t)

- το $N(t)$ μετρά πόσα γεγονότα έχουν συμβεί μέχρι τη χρονική στιγμή t
- ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γεγονότα δεν αλλάζει τίποτα, άρα η τιμή μένει σταθερή
- τη στιγμή που συμβαίνει νέο γεγονός, το $N(t)$ αυξάνεται απότομα κατά 1:
- ο αριθμός γεγονότων ακολουθεί Poisson με ρυθμό λ
- οι χρόνοι μεταξύ γεγονότων ακολουθούν εκθετική κατανομή με παράμετρο λ

$$T_i \sim Exp(\lambda)$$

Με μέση τιμή:

$$E[T] = \frac{1}{\lambda}$$

Διαδικασία Καταμέτρησης Poisson

Τι κάνετε σε αυτή την άσκηση

Δημιουργία τυχαίων χρόνων μεταξύ των γεγονότων, σχεδίαση της διαδικασίας με stairs() ----- όπως τη δίνει το octave

Το γράφημα είναι σκαλοπάτια γιατί:

- μεταξύ γεγονότων δεν αλλάζει
- στο γεγονός αυξάνεται κατά 1

-Δε χρησιμοποιούμε plot γιατί ενώνει τα σημεία με γραμμές
-Δε χρησιμοποιουμε stem γιατί είναι ιδανική για διακριτές τιμές σε μεμονωμένα σημεία αλλά εδώ μας ενδιαφέρει οτι μεταξύ τους η συνάρτηση μένει σταθερή

Δείχνουμε οτι για πολλά γεγονότα, όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε τόσο καλύτερα εκτιμούμε τον πραγματικό ρυθμό

$$\hat{\lambda} \to \lambda$$

Stair plot

Τι δείχνει το stair plot

- Ο οριζόντιος άξονας: χρόνος t
- Ο κατακόρυφος: $N(t)$= πόσα γεγονότα έχουν συμβεί μέχρι χρόνο t
- Κάθε φορά που συμβαίνει γεγονός, το $N(t)$ ανεβαίνει **κατά 1**

Άρα:

- **ύψος σκαλοπατιού**: πάντα 1
- **πλάτος σκαλοπατιού**: ο interarrival χρόνος X_i

Στην Poisson process οι χρόνοι που μεσλαβούν, interarrival times είναι:

$$X_i \sim Exp(\lambda)$$